Modul 6: Netzwerk & IP-Adressen – Lösungen

Erst selbst rechnen, dann vergleichen. Unter 50 % der Punkte? Lösungsbeispiel im Kapitel „6. IP-Adressen rechnen“ durcharbeiten und die Aufgabe nach 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 6.1 – Kabelkategorie wählen (2 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**Cat 6A**	2

Lösungsweg

Cat 6A (500 MHz) schafft 10 Gbit/s auf bis zu 100 m. Cat 6 schafft 10 Gbit/s nur bis ca. 55 m, Cat 5e nur 1 Gbit/s.

Zum Weiterlernen

• Twisted-Pair-Kabel (Kategorien) (Elektronik-Kompendium)

Selbstbewertung: _____ / 2 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „6. IP-Adressen rechnen“ durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 6.2 – Subnetz bestimmen (12 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**255.255.255.192**	3
b)	**192.168.50.64**	3
c)	**192.168.50.127**	3
d)	**62**	3

Lösungsweg

/26 → 255.255.255.**192**, Blockgröße 256 − 192 = 64

Netze: .0, .64, .128, .192 → 77 liegt im Netz **192.168.50.64**

Broadcast: **192.168.50.127**, Hosts: $2^6 - 2$ = **62**

Zum Weiterlernen

• Subnetting (Subnetzmaske) (Elektronik-Kompendium)
• #137 IP-Adressen (Netzwerkgrundlagen) (IT-Berufe-Podcast)
• Video: Subnetting mit IPv4 für Fachinformatiker:innen (verlinkt vom IT-Berufe-Podcast) (YouTube)
• Subnetting-Rechner zum Kontrollieren (Noel Lang)

Selbstbewertung: _____ / 12 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „6. IP-Adressen rechnen“ durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 6.3 – Netz in Subnetze aufteilen (9 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**27**	3
b)	**255.255.255.224**	3
c)	**30**	3

Lösungsweg

6 Subnetze → $2^3 = 8 \geq 6$ → 3 Bit borgen → /24 + 3 = **/27**

Maske: 255.255.255.**224**, Hosts: $2^5 - 2$ = **30**

Zum Weiterlernen

• Subnetting (Subnetzmaske) (Elektronik-Kompendium)
• Video: Subnetting mit IPv4 für Fachinformatiker:innen (verlinkt vom IT-Berufe-Podcast) (YouTube)
• Subnetting-Rechner zum Kontrollieren (Noel Lang)

Selbstbewertung: _____ / 9 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „6. IP-Adressen rechnen“ durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 6.4 – IPv6-Adresse kürzen (3 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**2001:db8::a00:0:0:1**	3

Lösungsweg

Führende Nullen je Block weglassen: 2001:db8:0:0:a00:0:0:1

`::` darf nur **einmal** vorkommen. Beide Nullfolgen sind gleich lang → laut RFC 5952 die erste ersetzen: **2001:db8::a00:0:0:1**

(`2001:db8:0:0:a00::1` ist ebenfalls gültig.)

Zum Weiterlernen

• Schreibweisen und Notation von IPv6-Adressen (Elektronik-Kompendium)

Selbstbewertung: _____ / 3 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „6. IP-Adressen rechnen“ durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.

Aufgabe 6.5 – IPv6-Subnetze (3 Punkte)

Teil	Ergebnis	Punkte
a)	**65.536 Subnetze**	3

Lösungsweg

64 − 48 = 16 Bit für die Subnetz-ID → 2^{16} = **65.536** Subnetze

Zum Weiterlernen

• Vergabe von IPv6-Adressen (Präfix) (Elektronik-Kompendium)
• Schreibweisen und Notation von IPv6-Adressen (Elektronik-Kompendium)

Selbstbewertung: _____ / 3 Punkte. Unter 50 %? Zuerst das Lösungsbeispiel im Kapitel „6. IP-Adressen rechnen“ durcharbeiten, dann die Aufgabe in 2–3 Tagen erneut rechnen.